

RPH Bank

Reliable Professional Human

PingFin, SEPA Payments System

Groep 13

Aya Boutaarourte , Imane Tenjiti ,
Yamine Maalmi & Yelle Vanschoenbeek

Node.js

MySQL

SEPA
REST API



Inhoud

Rollen & Taken

Overzicht van de teamleden en hun bijdragen aan het project.

Doel & Flow

Het SEPA-betalingssysteem en de flow tussen banken via de clearing bank.

Front-end

UI-ontwerp en webapplicatie gebouwd met HTML/CSS en JavaScript.

Back-end & Code

Tests uitgevoerd
Stabiliteit & functionaliteit
Demo voorbereid

Rollen & Taken

Aya

- Validatie
- Back-End

Imane

- Documentatie
- Front-End

Yamine

- Front-End
- Back-End

Yelle

- Back-End
- Database

Use Cases: Betalingsflow

Case 1: OB validatie mislukt

Betaling wordt geweigerd door de originator bank (OB).

Case 2: Interne betaling (OB ok)

Betaling binnen dezelfde bank, geen clearing bank nodig.

Case 3: Extern, CB validatie faalt

OB ok, maar de clearing bank (CB) weigert de betaling.

Case 4: CB ok, BB validatie faalt

OB & CB ok, maar beneficiary bank (BB) weigert.

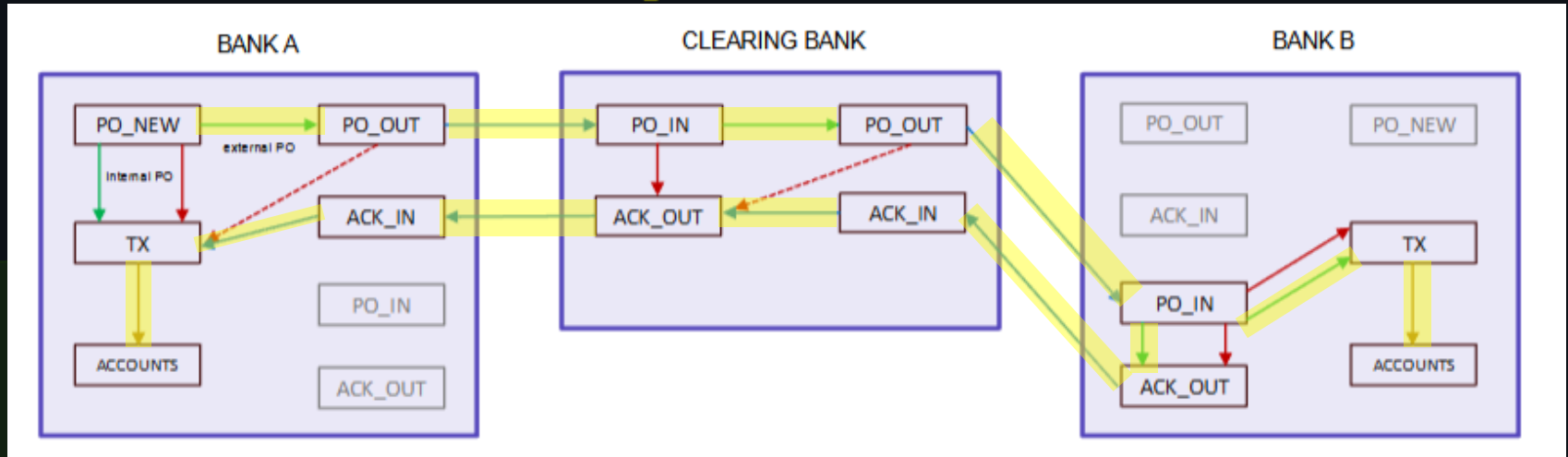
Case 5: Volledig geslaagd

OB, CB en BB valideren succesvol — betaling uitgevoerd

Doel

SEPA betalingssysteem via clearing bank tussen Bank A en B

- Case 5: OB, CB & BB validation all pass



Front-End Proces versie 1

1 Mock-up

Wireframe ontwerp van de SEPA betalingspagina:
bank selector, bedrag, IBAN-veld.

A wireframe of a web form titled "SEPA Payments System". It contains three input fields: "BANK", "AMOUNT", and "BENEFICIARY IBAN". Below these fields are two green buttons labeled "BUTTON". At the bottom, there is a label "[MESSAGE]".

2 Versie 1 Website

Eerste werkende versie met Send Payment & Send
10 Random Orders knoppen.

Betaling versturen

VAN REKENING

BEDRAG (EUR)

10

IBAN BEGUNSTIGDE

Betaling sturen

10 willekeurige orders

Front-End Proces versie 2

1 Mock-up

SEPA Payments System

Choose your Account:

Enter amount (in EUR):

Enter beneficiary's IBAN:

Fetches Data

IBAN: be26579541237649 Balance: 500 EUR

New Payment Orders

id	amount	msg	date	ob_id	oa_id	bib_id	ba_id
1	20	rufr	2024-04-25 17:22:25	CLQIB	ba265795	CLQIB	ba265795

Members

Name	Bic	Bank
Jonas Smit	CLQIBB33	MazdaBank

2 Website

SEPA Payments System

CHOOSE YOUR ACCOUNT:

ENTER AMOUNT (IN EUR):

ENTER BENEFICIARY'S IBAN:

Fetches Data —

New Payment Orders —
id amount msg date ob_id oa_id bib_id ba_id

Members —
Name Bic Bank

RESULTAAT



Back-End & Code

Node.js / Express

REST API endpoints voor betalingsverwerking en validatie.

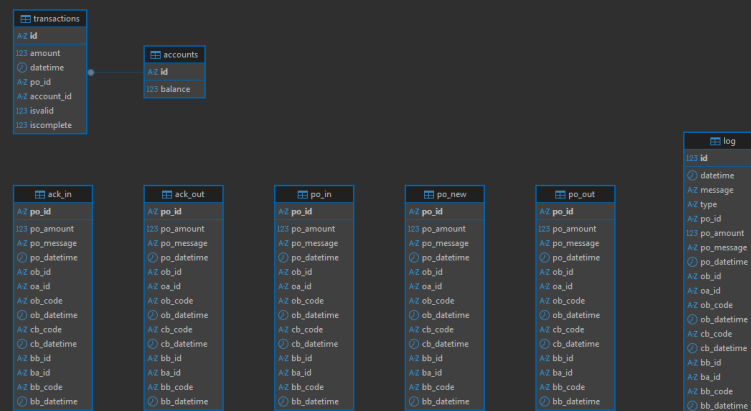
MariaDB

Database layer: accounts, transacties en betalingsorders opslaan.

API Routes

GET accounts, POST addorder, GET ponew, GET info — volledig RESTful.

Tabellen



Projectmanagement



Tooling

Trello, Microsoft Teams en GitHub om taken, voortgang en samenwerking te stroomlijnen.



Rollen

Iedereen had een duidelijke rol: back-end, front-end, database en documentatie.



Taken

Project opgedeeld in overzichtelijke taken per fase om stap voor stap naar het eindresultaat te werken.

To do



+ Add a card



Doing



Final PPTX

YM

IT

Dagverslag - 30/04

IT

+ Add a card



Awaiting approval



+ Add a card



Done



✓ Dagverslag 29/04

IT

✓ API refactoren en debuggen



AB

✓ API - Payments endpoint

YV

✓ API - validatie Account endpoint

YV

✓ API - GET bank van CB

YV

✓ Structuur van project hermaakt



IT

AB

✓ API gebind met Frontend-app



AB

IT

✓ Structuur JS herschreven volgens API regels



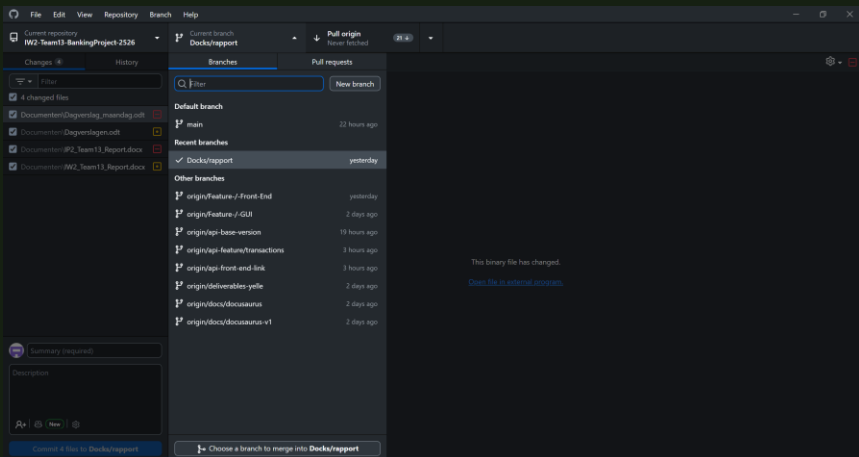
AB

IT

Communicatie & Samenwerking

Gedeelde Git-repository

Branches per teamlid (Aya, Imane, Yamine, Yelle) met pull requests naar main.



Microsoft Teams

Dagelijkse communicatie, documenten gedeeld via Teams-kanalen.

Trello-bord

Te doen / Bezig / Klaar kolommen voor een duidelijk overzicht van de voortgang.

Reflectie

Wat ging goed

- Goede planning en takenverdeling
- Heldere doelen en specificaties
- Communicatie via Teams en Git
- Juiste kennis en vaardigheden
- Documentatie bijgehouden
- Uitgebreide testing met postman voor validatie

Wat ging minder goed

- **Onderschatten** van tijdsgebrek !!
- Problemen met Docusaurus (HTML + CSS werkte lokaal niet)
- Problemen met GitHub branches (verkeerde branch / push issues)
- Bug bij CreateAccount (balance niet opgeslagen)
- Fout datumformaat → gefixt in API

Reflectie: Lessen voor de toekomst

Wat hebben we geleerd

- Node.js & Express API-ontwikkeling
- Softwareontwikkeling met Node.js en MySQL
- Projectmanagement met Trello & Git
- API ontwerp en validatie
- Beter testen dankzij Postman
- Gebruik maken van docker
 - Isolated environment testing

Wat kunnen we volgende keer beter

- Grondiger planning en requirements-analyse
- Meer time-boxing per taak
- Eerder testen tijdens de ontwikkeling
- Betere concrete taken verdelingen

Uitgevoerde Tests / Demo

✓ Handmatige tests

Elk use case scenario manueel getest via de front-end en via Postman directe API-calls.

✓ Send Payment

Validatie van bedrag, IBAN-formaat en accountselectie getest met correcte en foutieve invoer.

✓ Show Data

Fetches data correctheid gecontroleerd — IBAN-balansen en ledentabel kloppen met database.

Danku voor uw aandacht



PingFin | SEPA Payments System | Groep 13

Aya · Imane · Yamine · Yelle